

Yapay Zeka Destekli Saat Stil Optimizasyonu: Ergonomi, Estetik Eşleştirme ve Kullanıcı Geri Bildirim Stratejileri

Saat Boyutlandırmasının Anatomisi, Temel Metrikler ve Endüstri Mitleri

Saat endüstrisinde ve tüketici algısında saat boyutlandırması, tarihsel olarak kağıt üzerinde basit bir işlem gibi sunulmuş olsa da, pratik uygulamada oldukça karmaşık bir ergonomik ve görsel denklemdir. Geleneksel olarak, yeni saat meraklıları, e-ticaret tüketicileri ve hatta endüstri standartları tek bir teknik özelliğe, yani kasa çapına (case diameter) odaklanma eğilimindedir.¹ Saat boyutlandırmasındaki en temel mit, kasa çapının bir saatin kolda nasıl duracağını belirleyen en önemli ve tek rakam olduğudur.¹ Ancak, bir saatin bilekte gerçekte nasıl durduğu; boynuzdan boynuza (lug-to-lug) mesafesi, kasa şekli, bilezik tasarımı, çerçeve kalınlığı, bilek şekli ve görsel ağırlık (visual weight) gibi faktörlerin karmaşık ve entegre bir sonucudur.¹

Kullanıcıların bilek çevresi ölçümleri ile saat kasa çapı arasında genel bir referans aralığı kurmak, bir tavsiye sisteminin temelini oluşturur. Modern saat standartlarına göre, 15 ile 18 santimetre arasında değişen daha ince bilek çevreleri için 34 mm ile 43 mm arasındaki kasa çapları uyumlu kabul edilirken, 19 ile 25 santimetre arasındaki daha kalın bilek çevreleri için 42 mm ile 46 mm arasındaki saatler önerilmektedir.³ 46 mm'den daha büyük saatler, 2000'li yılların başındaki büyük saat trendi (oversized watch trend) istisna tutulduğunda, günümüzde genellikle orantısız ve aşırı hantal olarak algılanmaktadır.³ Erkek kullanıcılar için 38 mm'nin altındaki saatler tarihsel olarak daha çok kadın saatleri kategorisinde değerlendirilmiş olsa da, özellikle günümüzde artan vintage trendleri ve geleneksel saatçiliğe dönüş eğilimleri ile 34-36 mm çapındaki saatler yeniden erkeklerin temel tercihleri arasına girmeye başlamıştır.³

Yapay zeka tabanlı bir tavsiye sistemi tasarlanırken, kullanıcıya kesin bir milimetrik değer sunmak yerine bir "güvenli bölge" (safe zone) veya minimum-maksimum aralığı sunmak en rasyonel ve kullanıcı dostu yaklaşımdır.⁷ Bu hesaplanmış aralığın minimum değeri, doğası gereği daha küçük ve zarif olması gereken takım elbise saatleri (dress watch), klasik vintage saatler ve arazi saatleri (field watch) gibi modeller için geçerlidir.⁷ Maksimum sınır ise, kalın döner çerçeveleri ve yüksek su geçirmezlik dereceleri nedeniyle hacimli olması beklenen dalgıç saatleri (dive watch), yüksek okunabilirlik gerektiren pilot saatleri veya taktiksel dijital saatler için referans alınmalıdır.⁷ Kullanıcının sisteme yüklediği veya linkini verdiği saat, bu güvenli bölgenin dışında kalıyorsa, sistem kullanıcının anatomik sınırlarını aştığını tespit etmeli ve bu durumu uygun bir dille

raporlamalıdır.

Kasa Kalınlığı ve Boynuz Genişliğinin Ergonomik Rolü

Bir saatin çapı ne kadar ideal olursa olsun, kasa kalınlığı (case thickness) ve boynuz genişliği (lug width), bilek ergonomisini doğrudan etkileyen ve saatin giyilebilirliğini belirleyen diğer kritik unsurlardır.⁷ Kasa kalınlığı, saatin bilekten ne kadar yüksekte durduğunu belirler ve genellikle standart modellerde 8 mm ile 14 mm arasında değişir.¹⁰ Aşırı kalın bir saat (örneğin 15-16 mm bandındaki kronograf dalgıç saatleri), kasa çapı makul (örneğin 38-40 mm) olsa dahi bilekte hantal hissettirecek ve bir gömlek manşetinin altına kaymakta zorlanacaktır.² Bu nedenle, özellikle ince mekanizmalı kuvars veya elden kurlmalı (manual wind) mekanizmalara sahip takım elbise saatleri çok ince kasalarla tasarlanırken, otomatik kronograflar veya derin dalış komplikasyonları içeren saatler kaçınılmaz olarak daha kalın bir profile sahip olur.⁷

Kullanıcı forumlarındaki (örneğin Reddit) tartışmalar, kalınlık ve çap orantısının saatin giyilebilirliğini nasıl dengelediğini açıkça ortaya koymaktadır. Genel kanı, 40 mm çapında ve 12 mm kalınlığında bir saatin, 38 mm çapında ve 16 mm kalınlığında bir saate kıyasla ince bir bilekte çok daha konforlu, orantılı ve estetik duracağı yönündedir.¹¹ Boynuz genişliği (band width/lug width) ise saatin bilekte kapladığı yanal alanı belirler; daha geniş bir deri kayış veya metal bilezik, saatin kolda kapladığı toplam hacmi ve dolayısıyla görsel varlığını (wrist presence) artırır.² İnce bir bilekte çok geniş bir kayış (örneğin 24 mm), bileğin her iki yanından taşma eğilimi göstererek saatin sahte bir büyüklük algısı yaratmasına neden olabilir.²

Boynuzdan Boynuza (Lug-to-Lug) Mesafesinin Mekaniği ve Bilek Geometrisi

Yapay zeka tabanlı saat stilisti projesinin, kasa çapından ziyade odaklanması gereken en hayati anatomik-mekanik ölçüm birimi, boynuzdan boynuza (lug-to-lug) olan mesafedir.¹ Kasa çapı endüstri standartlarında pazarlama bültenlerini süsleyen bir başlık (headline) spesifikasyonu iken, boynuzdan boynuza mesafe saatin bilekteki gerçek ergonomik hikayesinin yazıldığı yerdir.¹ Boynuzdan boynuza mesafe, saatin en üst boynuz ucundan (saat 12 yönü) en alt boynuz ucuna (saat 6 yönü) kadar olan toplam dikey uzunluğudur.⁷

Saat topluluklarında kabul gören altın ergonomi kuralı, saat boynuzlarının kullanıcının bilek sınırlarını aşmaması veya bilek kenarlarından dışarı "taşmaması" (overhang) gerektiğini dikte eder.⁵ Bir saatin kasa çapı son derece küçük olsa bile, eğer boynuzdan boynuza mesafesi uzunsa, o saat kullanıcının bileğinde kağıt üzerindeki ölçülerinden çok daha büyük bir hissiyat yaratacaktır.⁷ Endüstriden bilinen en belirgin örneklerden biri olan Hamilton Khaki Field Mechanical modeli, 38 mm'lik oldukça mütevazı ve klasik bir kasa çapına sahip olmasına rağmen, 46 mm'lik nispeten uzun ve düz inen boynuzdan boynuza mesafesi nedeniyle, birçok 38 mm veya hatta 40 mm saatten çok daha büyük bir bilek varlığı sergiler.⁷ Optimal bir uyum için, algoritmik tasarımda saatin boynuzdan boynuza mesafesinin, kullanıcının eliptik bilek genişliğinin

yaklaşık %75'i ile %95'i arasında olması ideal bir referans aralığı olarak kodlanmalıdır.⁸

Eliptik Bilek Geometrisi ve Çevresel Yanılsamalar

Yapay zeka algoritmasının yalnızca bir mezura ile ölçülmüş bilek çevresi (circumference) uzunluğunu analiz etmesi, son derece eksik ve yanıltıcı bir biyometrik profil oluşturma riskini taşır. Bilek şekli, bir saatin nasıl duracağını sessizce şekillendiren, ancak teknik incelemelerde nadiren tartışılan en önemli faktörlerden biridir.¹ İnsan bileği kusursuz bir daire veya silindir değil, kişiden kişiye büyük farklılıklar gösteren eliptik (oval) bir yapıya sahiptir.¹³ Dahası, bir elipsin çevresini hesaplamak için cebirsel olarak kesin bir formül bulunmamakta, tam doğruluk için kalkülüs gerektiren karmaşık matematiksel integraller kullanılmaktadır.¹⁴ Bu anatomik ve matematiksel gerçeklik, iki insanın aynı çevre ölçüsüne sahip olsalar bile tamamen farklı saat boyutlarını taşıyabileceklerini kanıtlar.

Aynı çevre ölçüsüne (örneğin 16.5 cm) sahip iki farklı kullanıcı ele alındığında; birinin bilek yapısı üstten bakıldığında geniş ve düz iken, diğ erinin bilek yapısı yanlardan sıkışmış, daha yuvarlak ve dar bir profile sahip olabilir.¹ Düz bir bilek yapısı, saat kasasının ve boynuzların oturması için daha geniş bir platform (flat surface) sunar. Bu anatomik avantaj sayesinde düz bilekli kullanıcılar, kendi bilek çevrelerindeki yuvarlak bilekli kullanıcılara aşırı büyük, taşan veya orantısız gelecek olan daha uzun boynuzlu ve geniş çaplı saatleri rahatlıkla ve konforla taşıyabilirler.¹ Algoritmanın, kullanıcıdan çevrenin yanı sıra bir kumpas yardımıyla bilek üst düzeyi genişliğini de (wrist width) alması veya tahmine dayalı bir eliptik modelleme yapması, sistemin kişiselleştirilmiş başarı oranını maksimize edecektir.¹³ Eğer kullanıcıdan doğrudan genişlik verisi alınamıyorsa, ortalama bir hesaplama yöntemi olarak bilek çevresinin milimetre cinsinden ölçölüp 3'e bölünmesi (veya pi sayısına bölünerek tahmini bir çap elde edilmesi), bileğin düz üst yüzeyinin genişliği hakkında kabaca bir algoritmik eşik değeri sunabilir.⁸

Bilek Çevresi (cm)	İdeal Kasa Çapı (mm)	İdeal Stil (Dress/Spor)	Maksimum Boynuz-Boynuz (L2L) Toleransı
15 - 16 cm (Küçük)	32 - 37 mm	Dress / Vintage / Klasik	Kullanıcının bilek genişliğini aşmamalı (Ort. 40-44mm)
16 - 17 cm (İnce)	34 - 39 mm	Dress / Field / Minimalist	Bilek genişliğinin %75-%95'i (Ort. 44-46mm)

17 - 18 cm (Orta)	36 - 41 mm	Gündelik / Spor / Kronograf	Bilek genişliğinin %75-%95'i (Ort. 46-48mm)
18 - 20 cm (Geniş)	38 - 44 mm	Dalgıç / Spor / Pilot	Bilek genişliğinin %75-%95'i (Ort. 48-52mm)
20 cm ve üzeri (Büyük)	42 - 46 mm	Büyük Kasa Spor / Taktiksel	Bilek genişliğinin %75-%95'i (Ort. 52-56mm)

Tablo 1: Kullanıcı anatomisine dayalı genel saat boyutlandırma yönergeleri.³ Kasa şekli, çerçeve kalınlığı ve entegre bilezik tasarımları bu algoritmik metrikleri esnetebilir.

Kasa Şekillerinin Ergonomik, Geometrik ve Optik Yansımaları

Saat kasasının geometrik şekli, saat endüstrisinde çoğu zaman kasa çapı metriklerinin dahi önüne geçen bir etkiye sahiptir. Farklı geometrik formlar, insan anatomisinin organik eğrileriyle farklı etkileşimlere girerek görsel bir yanılsama veya konfor avantajı yaratır.¹⁰ Yapay zeka stilistinin bir URL'den veri çekerken (web scraping) yalnızca rakamları değil, kasanın tipolojisini de anlamlandırması ve bu tipolojiye göre elindeki algoritmik çarpanları değiştirmesi gerekmektedir.

Yuvarlak (Round) ve Yastık (Cushion) Kasaların Dinamikleri

Yuvarlak saatler, endüstrinin en yaygın, geleneksel ve ergonomik formudur. İnsan gözünün simetriye olan doğal yatkınlığı ve dairesel yapının bileğin doğal eğrisiyle sağladığı uyum sayesinde, yuvarlak saatler gün boyu kullanımda yüksek konfor sağlar ve genellikle kağıt üzerindeki ölçülerine sadık (true to size) bir duruş sergilerler.² Yuvarlak kasalarda sistemin analiz edilmesi gereken ve bilek varlığını etkileyen yegane unsurlar, çerçeve (bezel) kalınlığı ve buna bağlı olarak değişen kadran (dial) genişliğidir.²

Yastık (cushion) kasalar ise, tam bir kare olmamakla birlikte, daha yumuşak, kavisli kenarlara sahip olan asimetrik bir formdur.² Genellikle klasik vintage takımlarda (örneğin Panerai modelleri veya klasik 70'ler tasarımları) görülen bu yapı, yuvarlak bir saatin etrafına ekstra metal kütlesi eklenmiş hissiyatı verir. Yastık kasalar, karelenmiş köşelerinin bilekte daha fazla yüzey alanı kaplaması nedeniyle, standart yuvarlak saat ölçülerinin işaret ettiğinden çok daha büyük, hacimli

ve geniş bir his verirler.² Bu nedenle, yapay zeka 42 mm'lik bir yastık kasa analiz ettiğinde, kullanıcının bileğindeki hissiyatın 44 mm'lik yuvarlak bir saate denk geleceğini hesaplamalıdır.

Kare (Square) ve Dikdörtgen (Rectangular) Kasaların Matematiksel Otoritesi

Yapay zeka analiz modelinin boyut eşleştirmelerinde en çok dikkat etmesi ve matematiksel dönüştürme (trigonometrik dönüşüm veya yüzey alanı hesabı) uygulaması gereken formlar kare ve dikdörtgen kasalardır.¹² Kare kasalar, dairesel kasalara kıyasla eşit veya benzer çapa/genişliğe sahip olduklarında bile, geometrik alan hesaplamalarından kaynaklı olarak çok daha yoğun bir görsel ağırlığa (visual presence) sahiptirler.¹⁹ Yuvarlak bir saat bileğin üzerinde dairesel bir odak noktası oluştururken, kare bir saat (örneğin efsanevi TAG Heuer Monaco) bilekte adeta bir "blok" halinde varlık gösterir.¹⁹

Kare saatlerin dairesel muadillerini hesaplamak için yüzey alanı formülü kullanıldığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin, 39 mm genişliğinde kare bir saatin (3.9 cm x 3.9 cm) kapladığı yüzey alanı 15.21 santimetrekaredir. Bu yüzey alanına ($Area = \pi r^2$) eşit bir yuvarlak saatin yarıçapını bulmak için 15.21'i pi sayısına (3.14) böler ve sonucun karekökünü alırsak yaklaşık 2.2 cm (22 mm) yarıçap, yani 44 mm çapında devasa bir yuvarlak saate eşdeğer bir yüzey alanı elde ederiz.¹⁵ Bu muazzam fark, kare saatlerin neden çok daha iddialı, maskülen ve agresif bir duruş sergilediğini bilimsel olarak kanıtlar.²¹ Bu nedenle, yapay zeka bir kare saati incelerken kullanıcının bilek toleransını daha katı tutmalı ve dar kayışlı versiyonları önermelidir.²¹ Ayrıca kare saatler, eşit genişlik ve yükseklikleri nedeniyle gömlek manşetinin altına girmekte zorlanan, resmi giyimde en problemlili konforu sunan tasarımlardır.¹⁹

Dikdörtgen kasalar (örneğin Cartier Tank, JLC Reverso veya Söner Nostalgia), tamamen farklı bir geometrik ve kültürel dinamik sunar. Boylamasına uzanan formları, bilekte yatay bir blok yerine dikey bir şerit etkisi yaratır.¹⁹ Dikdörtgen saatlerin "resmiyet algısı" (formality gradient) en üst düzeydedir; bir asırdan fazla süredir klasik zarafetin, smokinlerin ve rafine tarzın sembolü olarak görülürler.¹⁹ Ancak, köşeli yapılarının bileğin doğal yatay kavisi ile oluşturduğu kontrast nedeniyle, 28x40 mm ebatlarındaki küçük görünen dikdörtgen bir saat, 36 mm yuvarlak bir saatten çok daha belirgin ve iddialı bir duruş sergiler.²⁰ Dikdörtgen saatlerde boynuzdan boynuza uzunluk (örneğin 28x40 bir kasada 50 mm'yi bulabilen L2L mesafesi), kasanın genişliğinden çok daha kritik bir analiz noktasıdır.¹⁹ Dar genişlikleri, gömlek manşetleri altına kusursuz bir şekilde kaymalarını sağlar ve onları resmi giyim için rakipsiz kılar.¹⁹

Fıçı (Tonneau) Kasalar ve Entegre Bileziklerin Geometrik Hileleri

Fıçı (Tonneau) kasalar, düz üst ve alt kenarlara sahip, ancak dışa doğru bombeli kavisli yanları olan ve hiçbir dik açılı düz kenar barındırmayan heykelsi tasarımlardır.¹⁹ Tıpkı Fransızcadaki "namlu/fıçı" anlamına gelen isminden beklendiği gibi, insan anatomisinin organik eğrilerini takip eden kavisleri sayesinde, dikdörtgen veya kare saatlerden çok daha konforlu bir deneyim sunarlar.¹⁹ Fıçı kasalar, geniş çaplı modellerde bile bileğin kenarlarına baskı yapmadan oturdukları için, büyük saat kullanmak isteyen ancak konfordan ödün vermek istemeyen

kullanıcılar için yapay zeka algoritmasının öncelikli "hibrit" önerisi olmalıdır.¹³

Entegre bilezik tasarımlarına sahip saatler (örneğin Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus veya Tissot PRX), kağıt üzerindeki ölçümleri en çok manipüle eden ve yapay zekanın görsel analizinde en çok hata payı üretebilecek yapılardır.¹ Bu saatlerde kasanın kendisi geleneksel boynuzlara sahip değildir; bilezik doğrudan kasanın içine entegre edilmiştir. Kasanın fiziksel boynuzdan boynuza mesafesi 51.6 mm olarak ölçülse de, kasanın hemen ardından gelen ve aşağıya doğru serbestçe bükülmeyen o sert "ilk bilezik baklaları" (first rigid links), saatin efektif ayak izini (effective footprint) 56.7 mm'ye kadar çıkarabilir.¹ Bu durum, kağıt üzerinde makul görünen 41 mm'lik bir saatin, bilekte 45-46 mm'lik agresif bir spor saat gibi yanlardan dışa taşmasına yol açar.¹ Tasarlanan yapay zeka sisteminin veri tabanında muhakkak "entegre bilezik" filtresi bulunmalı ve bu özelliğe sahip saatler analiz edilirken, kullanıcının bilek genişliği ile eşleştirme yapılırken efektif uzunluğa minimum 4-5 mm'lik bir tolerans payı eklenerek hesaplama yapılmalıdır.

Kasa Şekli	Görsel Ağırlık Algısı	Bilek Kaplama Tipi	Manşet Altı Konforu	Resmiyet (Formality)
Yuvarlak	Ölçülerine sadık	Dairesel Merkez	Yüksek	Çok Yönlü
Dikdörtgen	Ölçülerinden belirgin	Dikey Şerit	Çok Yüksek (İnce)	En Yüksek (Dress)
Kare	Ölçülerinden çok büyük	Geniş Blok	Düşük	Düşük / İddialı Spor
Yastık	Ölçülerinden büyük	Geniş Dairesel	Orta	Orta / Vintage Klasik
Fiçı (Tonneau)	Dengeli ve organik	Kavisli Uyum	Orta / Yüksek	Orta / Yüksek

Tablo 2: Kasa şekillerinin estetik, ergonomik ve konfor dinamikleri.² Yapay zeka tavsiye motoru,

bu verileri kullanıcı yaşam tarzı ve bilek tipi ile çaprazlamalıdır.

Çerçeve (Bezel) ve Kadran Orantısının Yarattığı Optik İllüzyonlar: Topluluk Yansımaları

Saat dünyasında iki farklı modelin kumpas ile yapılan ölçümleri milimetrik olarak tamamen aynı olsa bile, kullanıcı deneyiminde tamamen farklı boyutlarda algılanmaları, optik illüzyonların ve oransal dağılımın bir sonucudur.¹ İnternet forumlarında (Reddit, WatchUSeek) ve kullanıcı geri bildirimlerinde sıkça rastlanan "saat kağıt üzerinde küçük ama kolda devasa duruyor" tarzı şikayetlerin temelinde yatan bilimsel neden; kadran (dial), cam (crystal) ve çerçeve (bezel) üçgenindeki alan dağılımıdır.²¹ Yapay zeka stilistinin en güçlü özelliklerinden biri, salt sayılara körü körüne bağlı kalmayıp, ürün fotoğrafını (VGG16 gibi CNN modelleriyle) analiz ederek bu oransal dağılımı kavraması olacaktır.

Çerçeve ve Cam Çapı Etkileşimi

Bir saatin dış çerçevesi ne kadar kalınsa, içerisindeki kadran ve onu koruyan camın çapı o kadar daralır. Bu daralma, gözün odaklandığı ana merkezi (kadranı) küçülterek saatin genel silüetini içe doğru hapseder ve saati olduğundan çok daha küçük gösterir.¹¹ Dalgıç saatleri (dive watches), su altı zaman tutma işlevini yerine getiren kalın, numaralı döner çerçeveleri nedeniyle kadrانlarını en çok sıkıştıran modellerdir. Örneğin, 39 mm kasa çapına sahip bir dalgıç saati (örneğin Seiko Snoopy dalgıç versiyonu veya vintage tarzı diverlar), aynı 38-39 mm kasa çapına sahip olan Longines Conquest veya Nomos gibi bir takım elbise/günlük saatine kıyasla bilekte çok daha küçük, kompakt ve toparlanmış bir görünüme sahiptir.²²

Takım elbise saatlerinde veya field (arazi) saatlerinde çerçevenin incecik veya yok denecek kadar az olması, tüm kasa yüzeyinin geniş bir kadran ve cam ile kaplanmasına neden olur. Bu durum, ışığı daha fazla yansıtan devasa bir yüzey yaratarak saati optik olarak büyütür.² Saat topluluklarında "geniş çerçeveli saatlerin daha küçük takılabileceği" argümanı bu temele dayanır. Hatta Seiko Alpinist (SARB017) 39 mm olmasına rağmen, içten döner pusula bezeli nedeniyle geniş bir cam kullanır ve kolda 40 mm'lik kalın bezel'li bir Citizen dalgıç saatinden çok daha büyük durur.²²

Topluluk Görüşleri (Reddit) ve Boyutlandırma Trendleri

Kullanıcıların sosyolojik ve psikolojik tepkileri, yapay zeka stilistinin tonunu belirlemede kritik bir veridir. Reddit'teki r/Watches gibi topluluklarda, son yıllarda küçük saatlere doğru muazzam bir "hive mind" (kolektif zihin) eğilimi gözlemlenmektedir.⁵ Birçok koleksiyoner, 50'ler ve 60'ların 32-34 mm'lik altın standartlarına geri dönüşmesi gerektiğini savunmakta, 40 mm ve üzeri saatleri (dalgıçlar hariç) şiddetle eleştirmektedir.⁵

Kullanıcılar, ince çerçeveli dress (takım elbise) saatlerinin büyük olmasını estetik bir hata olarak görmektedir: "Çerçevesi olmayan bir takım elbise saati kesinlikle daha küçük olmalıdır. Kalın çerçeveli spor saatler aynı kadran boyutunu korumak için elbette büyük olmak zorundadır".⁶ Bir

başka kullanıcı, vintage 36 mm parçalar taktıktan sonra modern 40 mm dress saatlerin bileğinde (17.5 cm'lik kalın sayılabilecek bir bilek olmasına rağmen) bir "spor saati" gibi masif ve abartılı durduğundan şikayet etmektedir.²³ Diğer yandan, büyük bilekli (20 cm ve üzeri) kullanıcılar, Reddit'in küçük saat takıntısını "Shaq olmaya gerek yok, normal hayatta herkes 40 mm üstü Apple Watch takıyor" diyerek eleştirmekte, küçük saatlerin kendi bileklerinde kadın saati gibi durduğunu belirtmektedir.⁵ Büyük saat takanların genellikle maskülenliklerini kanıtlamaya çalışan, gösteriş meraklısı ("douchey") tipler olarak damgalandığı gibi sosyolojik tespitler bile mevcuttur.⁵

Yapay zeka stilisti, bu kutuplaşmış topluluk algısını dengelemelidir. Sistem, kullanıcının seçtiği saatin tipolojisini (Dress vs. Diver) anlamlandırmalıdır. Eğer kullanıcı ince bilekli ise ve seçtiği saat ince çerçeveli 40 mm'lik bir modelse, AI: "Modelin boyutları kağıt üzerinde uygun görünse de, çerçevesiz tasarımı ve geniş kadranı nedeniyle bileğinizde beklediğinizden çok daha büyük ve iddialı bir varlık sergileyecektir. Klasik saat severler genellikle bu tarz tasarımlarda 36-38 mm bandını tercih etmektedir" şeklinde, topluluk tecrübeleriyle desteklenmiş bir geri bildirim sunmalıdır.²

Cilt Tonu ve Alt Ton Analizi: Renk Teorisi ve Metal Eşleştirmeleri

Yapay zeka destekli bir moda tavsiye motorunda (Fashion Recommender System) yalnızca geometrik ebatlar üzerinden yapılan bir analiz, lüks bir aksesuar olan saat için eksik kalacaktır. Görsel öğelerin filtrelenmesi ve estetik uyumun yakalanması, kullanıcının ten rengi (skin tone) ve cilt alt tonu (undertone) gibi kozmetik ve dermatolojik gerçekliklere dayanmalıdır.²⁵ Saat kasasındaki metalin bitişi, kadranın rengi ve kayışın tonu; doğrudan kullanıcının cildi ile temas eden, ışığı yansıtan ve stili belirleyen donanımlardır.

Cilt Alt Tonlarının (Undertone) Tespiti ve Önemi

Cilt alt tonu (undertone), yüzeydeki deri renginin (açık, esmer, bronz) aksine, güneşe maruz kalma veya bronzlaşma ile asla değişmeyen, derinin altındaki ince fizyolojik renk katmanıdır.²⁵ AI tabanlı web projesinde, kullanıcılardan sisteme el bileklerinin bir fotoğrafını yüklemeleri istenerek (Image Processing) veya basit bir interaktif anket yardımıyla bu veri elde edilebilir.

Alt tonları bilimsel ve pratik olarak belirlemek için kullanılan endüstri standartları şunlardır:

- Damar Testi (Vein Test):** El bileğinin iç kısmındaki ince cilt tabakasından görünen damarlar mavi veya mor yansımali görünüyorsa "Soğuk" (Cool) alt ton; yeşil veya zeytuni görünüyorsa "Sıcak" (Warm) alt ton; net bir ayırım yapılamıyor ve hem mavi hem yeşil karışık duruyorsa "Nötr" (Neutral) alt ton anlamına gelir.²⁵
- Takı/Mücevher Testi:** Gümüş, platin veya beyaz altın takılar kişiyi daha canlı, parlak ve aydınlık gösteriyorsa Soğuk; sarı altın takılar cildin doğal parlaklığını ve ışıltısını artırıyorsa Sıcak alt tona işaret eder.²⁵
- Güneş Reaksiyonu Testi:** Güneşe çıkıldığında cilt kolayca kızarıyor, yanıyor ve nadiren

bronzlaşıyorsa Soğuk tonludur. Hızla ve acısız bir şekilde esmerleşen, altın bir parlıtı kazanan ciltler Sıcak tonludur.²⁵

4. **Folyo Yansıma Testi (Foil Test):** Yüzün bir yanına gümüş, diğer yanına altın renkli folyolar tutularak cildin hangi renkte daha sağlıklı yansıdığına bakılır. Gümüşte parlayanlar soğuk, altında parlayanlar sıcak alt tonludur.²⁸

Alt Tonlara Göre Metal ve Renk Harmonisi

Yapay zeka stilisti, kullanıcının alt tonunu belirledikten sonra, metalurjik yapıları bu verilere göre süzgeçten geçirmelidir.

Soğuk Alt Tonlar (Cool Undertones): Derinin altında pembe, kırmızı veya mavimsi notalar barındıran bu bireyler için buzlu, temiz ve net parlaklık sunan serin metaller tercih edilmelidir.²⁶ Gümüş, platin, paslanmaz çelik, paladyum ve beyaz altın (kremsi veya sarımsı bir yapıdan ziyade rodyum kaplamalı tam beyaz alaşımlı olanlar), bu cilt tipindeki pembe/mavi alt yapı ile kusursuz bir optik harmoni kurar.²⁸ Sarı altın veya bronz gibi sıcak metaller, soğuk ciltle temas ettiğinde ciltteki kızarıklıkları istenmeyen şekilde vurgulayabilir veya cildin genel tonunun solgun, mat ve sağlıksız görünmesine neden olarak uyumsuz bir tezat (clash) yaratabilir.³⁰ Kadran renklerinde beyaz, açık mavi, gri ve limon yeşili gibi serin tonlar, lacivert, açık mavi veya siyah kayışlarla dengelendiğinde sofistike bir bütünlük sağlar.²⁵

Sıcak Alt Tonlar (Warm Undertones): Altın, sarı veya şeftali rengi alt tonlara sahip ciltler, sıcak huelara sahip metallerle eşleştirildiğinde adeta içeriden gelen doğal bir ışıltı kazanır.²⁵ Sarı altın, pembe altın (rose gold), bronz, pirinç ve bakır gibi metaller bu ciltlerin zenginliğini ve derinliğini ön plana çıkararak sağlıklı, güneş öpücüğü almış (sun-kissed), lüks bir görünüm yaratır.²⁵ Kadranlarda zeytin yeşili (olive green), çikolata kahvesi, fildişi, şampanya ve hardal sarısı gibi topraksı ve sıcak renkler kullanılmalıdır.²⁵ Kayış seçimlerinde ise taba, konyak, karamel, sıcak kahve ve koyu yeşil deri kayışlar sistem tarafından öncelikli olarak önerilmelidir.²⁵ Sıcak tonlu kullanıcılar gümüş takmak istediklerinde, Al bunun ciltle pürüzsüz bir uyumdan ziyade "keskin, modern bir zıtlık" (contrast) yaratacağı bilgisini kullanıcıya kibarca aktarmalıdır.³⁰

Nötr Alt Tonlar (Neutral Undertones): Genetik piyangoyu kazanmış olarak nitelendirilen nötr alt tonlu kullanıcılar, hem soğuk hem de sıcak spektrumdaki renkleri ve metalleri güvenle taşıyabilirler.²⁵ Gümüş ve altının bir arada kullanıldığı çift renkli (two-tone / bi-color) saatler bu grupta zahmetsiz, çok yönlü ve muazzam bir şıklık yaratır.²⁵ Kadran ve kayış kombinasyonlarında sistem onlara en geniş oyun alanını sunmalıdır. Daha açık renkli kayışların beyaz veya pembe altın kadrانlarla, koyu renkli (siyah/koyu kahve) kayışların ise gümüş kasalar ve koyu kadrانlarla eşleştirilmesi dengeli bir tasarım dili oluşturur.²⁶

Cilt Tonu (Skin Tone) Kategorizasyonu ve İdeal Optimizasyon

Cilt yüzeyinin görünen rengine göre yapılan yüzey sınıflandırması, saat tasarımının görsel ağırlığını ve kontrast seviyesini doğrudan manipüle eder.²⁵ Yapay zeka, bu yüzey tonu ile saatin parlaklığı arasında bir denge (balance) veya tamamlayıcılık (complementary) algoritması

kurmalıdır.

1. **Açık Cilt (Fair Skin):** Güneşte çabuk yanan, soluk veya çok açık renkteki bu ciltlerde, bileği domine edip teni yutmayacak hafif, ince ve minimalist tonlar kullanılmalıdır.²⁵ Açık mavi, pastel tonlar (allık pembesi vb.) ve açık gri kadranslar, paslanmaz çelik veya beyaz altın metallere harika uyum sağlar.²⁵ Siyah veya lacivert gibi koyu kayışlarla zarif bir sınır kontrastı yaratılabileceği gibi, yumuşak bej veya açık kahve kayışlarla kesintisiz bir bütünlük sağlanabilir.²⁵ Neon renklerden veya çok koyu ağır metallere (örneğin devasa mat siyah PVD kasalar) kaçınılmalıdır, zira açık ten ile siyah metal arasındaki agresif zıtlık dikkati ciltten tamamen uzaklaştırır.²⁵
2. **Orta Cilt (Medium Skin):** Hafif esmer veya bej tonlarındaki bu ciltler doğal bir sıcaklığı yansıtır ve son derece esnekler.²⁵ Paslanmaz çelik, açık/şampanya sarı altın ve bronz bitişli metallere oldukça yakışır.²⁵ Lacivert, zümrüt yeşili (teal) veya koyu gri (charcoal) kadranslar, karamel, kırmızımsı kahverengi veya taba rengi deri kayışlarla tamamlanmalıdır.²⁵ Aşırı parlak ve neon renklerden kaçınılması, cildin doğal zenginliğinin önüne geçilmemesi adına tavsiye edilir.²⁶
3. **Bronz Cilt (Tan Skin):** Güneş yanığı veya genetik esmerliğe sahip bu tenlerde sarı ve pembe altın (rose gold) kasalar, cildin altınimsı yansımasıyla adeta birleşerek görkemli bir uyum yaratır.²⁵ Çikolata kahvesi, altın yansımali ve zeytin yeşili kadranslar cildin sıcaklığını destekler. Tamamen saf, mat beyaz kadranslar ciltte istenmeyen soluk bir tezatlık (unflattering contrast) yaratabileceğinden sistem tarafından ikincil plana atılmalıdır.²⁶ Koyu mavi, camel ve yeşil kayışlar harika bir tamamlayıcıdır.²⁵
4. **Koyu Cilt (Deep Skin):** Yoğun kahve, siyaha dönük veya daha koyu tonlara sahip ciltler, cesur, zengin ve çok yüksek kontrast yaratan metallere muazzam bir lüks hissiyatıyla taşıma kapasitesine sahiptir.²⁶ Gunmetal (koyu kurşuni gri), mat siyah veya spektrumun zıttı olan çok yoğun parlak sarı altın bu ciltler için en ideal kasa renkleridir.²⁵ Pastel tonlar ve soluk renkler koyu cilt üzerinde gücünü kaybedip "kirli" veya "mat" kalacağı için sistem tarafından kesinlikle filtrelenmeli/elenmelidir.²⁶ Bunun yerine bordo, zümrüt yeşili, kobalt mavisi, metalik yansımali toprak renkleri veya tamamen siyah kadranslar, espresso kahverengi veya mat siyah kayışlarla seçilmelidir.²⁵

Yüzey Cilt Tonu	Alt Ton Eğilimi	En İyi Metal Seçimi	İdeal Kadrans/Kayış Renkleri	Uzak Durulması Gerekenler
Açık (Fair)	Soğuk/Nötr	Gümüş, Çelik, Beyaz Altın	Beyaz, Pastel, Açık Mavi / Bej, Gri	Kalın siyah metallere, koyu sarı altın

Orta (Medium)	Nötr/Sıcak	Çelik, Açık Altın, Şampanya	Zümrüt, Lacivert / Karamel, Taba	Neon, fosforlu veya aşırı soluk renkler
Bronz (Tan)	Sıcak	Sarı Altın, Pembe Altın, Bronz	Kahve, Zeytin Yeşili, Altın / Camel	Saf optik beyaz kadranlar
Koyu (Deep)	Çeşitli	Gunmetal, Mat Siyah, Canlı Altın	Bordo, Kobalt, Siyah / Koyu Kahve	Tüm pastel ve açık soluk tonlar

Tablo 3: Renk teorisi ve dermatolojik özelliklerin saat seçimine etkisi.²⁵ AI sistemi renk hex kodlarını bu matrise göre çaprazlamalıdır.

Yapay Zeka Moda Tavsiye Sistemlerinin (Fashion RS) Algoritmik Altyapısı

Tasarlanan web projesinin arka planı, sadece basit "if-else" (eğer-öyleyse) mantığıyla çalışan bir hesap makinesi değil, gerçek bir moda tavsiye sisteminin (Fashion Recommender System) algoritmik derinliğine sahip olmalıdır. E-ticaret platformlarında yaygın olarak kullanılan bu sistemler, kullanıcıların devasa ürün katalogları arasında kaybolmasını önlemek için geliştirilmiş karmaşık bilgi filtreleme yapılarıdır.²⁷ Geleneksel olarak, ürün tavsiyeleri kullanıcının geçmiş satın alımlarına dayanan İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering) veya ürünlerin metin bazlı etiketlerine dayanan İçerik Tabanlı Filtreleme (Content-Based Filtering) ile yapılır.²⁷ Ancak, saat gibi son derece "görsel" ve "öznel stile" dayalı lüks tüketim ürünlerinde, geleneksel anahtar kelime tabanlı sistemler estetik tercihleri yakalamakta yetersiz kalmaktadır.³¹

Bu sorunu aşmak için proje, Fiziksel Özellik Filtreleme Mantığına (Physical Features Filtering Logic) ve Derin Öğrenme (Deep Learning) modellerine dayanmalıdır.²⁷ Uygulanabilir en gelişmiş mimari, VGG16 gibi önceden eğitilmiş Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks - CNN) kullanılarak, kullanıcının sisteme girdiği saat URL'sindeki ürün fotoğraflarından derin görsel özellik çıkarımı (visual feature extraction) yapılmasıdır.³¹ Algoritma, saatin sadece kasa çapını web sayfasından kazımakla (scraping) kalmayıp; kasanın geometrisini, çerçevenin kalınlık oranını, kadran renginin RGB/Hex değerlerini ve boynuz yapısının eğimini bir "Giysi Ontolojisi" (Clothing Ontology) haritasına oturtmalıdır.³³ Kullanıcının fiziksel görünümü ile ürünün fiziksel özelliklerinin örtüşürülmesi, yapay zekanın bulanık mantık (fuzzy logic) algoritmalarıyla

modellenir.²⁷

Kullanıcı "bu saat bana uymuyorsa ne uyar?" diye sorduğunda sistem, Temel Bileşen Analizi (PCA - Principal Component Analysis) ile boyutlarını küçülttüğü veri tabanında, K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors - KNN) algoritmasını çalıştırmalıdır.³¹ KNN algoritması, Öklid (Euclidean) ve Kosinüs (Cosine) benzerlik metriklerini birleştirerek, kullanıcının ilk beğendiği saatin "görsel kodlarına ve renk paletine" en çok benzeyen, ancak kullanıcının eliptik bilek genişliğine (lug-to-lug sınırı) ve cilt alt tonuna (metal uyumu) kusursuz uyan ikame saatleri veri tabanından saniyeler içinde çekip getirecektir.³¹ Bu mimari, sistemin "soğuk başlangıç" (cold-start) sorunlarını, yani yeni bir kullanıcı hakkında geçmiş veri olmaması durumunu, doğrudan anlık fiziksel eşleştirmelerle bertaraf etmesini sağlar.³¹

UX Yazarlığı, Ses Tonu ve Kullanıcıya Geri Bildirim Stratejileri

Yapay zeka stilistinin elde ettiği bu devasa biyometrik, metrik ve algoritmik verileri son kullanıcıya nasıl ileteceği, projenin başarısını belirleyecek yegane unsurdur. İnsanlar dijital arayüzlerle etkileşime girdiklerinde, Clifford Nass'ın "The Man Who Lied to His Laptop" adlı çalışmasında kanıtladığı gibi, arayüzün tıpkı bir insan gibi tınlamasını, insani sosyal kurallara uymasını beklerler.³⁵ Robotik, yargılayıcı, salt sayılardan ibaret veya fazla teknik bir dil ("Hata kodu: Bilek çapı toleransı aşıldı, bu saati alamazsınız" gibi), kullanıcının ürüne olan güvenini ve bağlılığını (product engagement) derhal yok edecektir.³⁵

"Sohbet Odaklı" (Conversational) ile "Gündelik" (Casual) Ton Arasındaki Çizgi

UX (Kullanıcı Deneyimi) yazarlığında, sistem geri bildirimlerinin "Sohbet Odaklı" (Conversational) olması altın bir kuraldır.³⁵ Ancak sohbet odaklı olmak, laubali veya fazla gündelik (Casual) olmak anlamına gelmez.³⁵ Gündelik ton, iki yakın arkadaşın kafede konuşması gibidir ("Dostum bu saat senin incecik kolunda komik durur, boşver bunu"). Bu tarz bir yaklaşım kurumsal güvenilirliği zedeler.³⁵ Sohbet odaklı ton ise, profesyonelliği koruyan, pozitif yapılar içeren, kullanıcının hevesini kırmayan empatik bir dildir.³⁵ Negatif bağlaçlardan ("olmaz", "uymaz") olabildiğince kaçınılmalı; "Bunun yerine şu size daha çok yakışacaktır" gibi olumlu yönlendirmeler kullanılmalıdır.³⁵ Ayrıca, yapay zekanın (LLM) çıktısını şekillendirirken, prompt komutuna sadece "resmi ol" veya "sohbet eder gibi ol" demek (tone words kullanımı) genellikle AI'nin robotik veya basmakalıp bir karikatüre dönüşmesine neden olur.³⁷ Bunun yerine, yapay zekaya few-shot (az örnekli) prompt yöntemiyle, başarılı bir insan stilistin yazdığı birkaç geri bildirim paragrafı "örnek (existing copy)" olarak beslenmeli ve alternatif çıktılar üretmesi istenmelidir.³⁷

Yapay Zeka Stilistinin Geri Bildirim Döngüsü (Feedback Loop)

Yapay zeka, çıktıyı belirli bir mantıksal ve empatik silsile içerisinde sunmalıdır. Bu yapı "Övgü-Eleştiri-Öneri" (Validation-Critique-Recommendation) çerçevesi üzerine inşa edilebilir:

Adım 1: Doğrulama ve Estetik Övgü (Validation) Kullanıcı bir saate duygusal bir çekim hissetmiş, tasarımını beğenmiş ve linkini sisteme girmiştir. Eleştiriye veya teknik analize başlamadan önce, kullanıcının zevkine saygı duyulmalı ve estetik bir onay (validation) verilmelidir. *Sistem Yaklaşımı:* Yapay zeka, saatin estetik unsurlarından (kadran rengi, metal tipi, tarzı) en az birini kullanıcının verileriyle (cilt tonu veya stili) eşleştirerek pozitif bir giriş yapmalıdır.²⁵ *Geri Bildirim Örneği:* "Harika bir seçim! Tercih ettiğiniz bu zümrüt yeşili kadranlı ve sarı altın detaylı model, sıcak alt tonlara sahip bronz teninizle mükemmel bir harmoni yakalayarak oldukça sofistike ve lüks bir duruş sergileyecektir."²⁵

Adım 2: Fiziksel ve Ergonomik Analiz (The Fit Analysis) Eğer saat kullanıcıya büyük veya küçük gelecekse, sistem kesinlikle "Bu saat size çok büyük" gibi kestirip atan yargılayıcı ifadelerden kaçınmalıdır. Kullanıcıya saatin neden uymayacağını, horolojik (saatçilik) ve mekanik kavramları (boynuz mesafesi, optik illüzyon) eğitici ve zarif bir dille açıklamalıdır. *Sistem Yaklaşımı:* Kasa çapı ve özellikle 'boynuzdan boynuz'a (lug-to-lug) değeri bilek genişliği ile kıyaslanır.⁷ Bileğin düz veya yuvarlak yapısına göre bir konfor toleransı belirtilir.¹ Optik illüzyon parametresi (ince çerçeve/geniş kadran) devreye sokulur.² *Geri Bildirim Örneği:* "Bununla birlikte, ergonomik açıdan küçük bir detayı paylaşmak isterim. Bu model kağıt üzerinde 40 mm gibi ideal bir çapa sahip görünse de, çerçevesiz Bauhaus stili tasarımı ve geniş beyaz kadranı nedeniyle bilekte beklediğinizden daha büyük ve baskın bir optik etki yaratacaktır.² Ayrıca saatin 48 mm'lik boynuzdan boynuz'a (lug-to-lug) uzunluğu, 16.5 cm'lik yuvarlak formlu bileğinizin doğal kıvrımlarından bir miktar taşabilir; bu da saatin manşetleriniz altında rahat kaymasını engelleyebilir."¹

Adım 3: KNN ve VGG16 Tabanlı İkame Öneri Algoritması (Actionable Recommendation) Etkili bir Tavsiye Sistemi (Recommender System), kullanıcının hevesini kırıp eli boş göndermek yerine; kullanıcının başlangıçta etkilendiği "görsel kodları" (şekil, renk, kadran dokusu²⁷) koruyarak, ergonomik olarak çok daha uygun (size-appropriate) modelleri karşısına çıkarmalıdır.³² *Sistem Yaklaşımı:* KNN algoritması ile görsel benzerliği en yüksek (kosinüs benzerliği), ancak kasa boyutları kullanıcının sınırları (güvenli bölge) içerisinde kalan alternatifler sunulur.³¹ *Geri Bildirim Örneği:* "Tarzınızdaki bu rafine ve klasik dokunuşu korumak adına, veri tabanımızda sizin için bazı harika alternatifler buldum. İlk seçtiğiniz saatin o çarpıcı yeşil rengini ve çelik işçiliğini barındıran, ancak boynuz mesafesi 44 mm'ye (sizin için ideal olan konfor sınırına) optimize edilmiş şu modellere göz atmanızı öneririm. Bu saatler, aradığınız gösterişli şıklığı sunarken, bileğinizin doğal anatomisiyle pürüzsüz bir bütünlük sağlayacaktır."⁷

Farklı Uyum Senaryoları İçin Yapay Zeka Karar Ağaçları

Tasarlanan sistemin bel kemiğini oluşturacak algoritmik karar ağacı, özel vakaları ve sıradışı saat formlarını tespit edebilecek "Edge Case" kurgularına sahip olmalıdır:

- **Kare Saat Senaryosu:** Eğer kullanıcı kare (Square) bir saat seçtiyse ve bileği nispeten küçükse, sistem doğrudan bir uyarı dalgası oluşturmalıdır: "İncelediğiniz kare tasarım son derece iddialı ve şık. Ancak unutmayın ki kare saatlerin köşeli yapıları, aynı 39 mm çaptaki dairesel saatlere kıyasla bileğinizde çok daha büyük bir yüzey alanı (yaklaşık 44 mm

yuvarlak saat hissiyatı) kaplar. Eğer daha toparlanmış bir görünüm arıyorsanız, fıçı (Tonneau) kasalara sahip şu alternatifler köşelerden kıvrılarak bileğinize çok daha konforlu oturacaktır".¹⁵

- **Aşırı Kontrast ve Renk Uyuşmazlığı Uyarısı:** Çok açık/soluk (Fair) tenli bir kullanıcı simsiyah, geniş çaplı mat bir PVD kaplama veya kalın altın saat beğendiğinde, sistem estetik bir dengeleme (balancing) önermelidir: "Açık ten yapınızla, tamamen siyah kasanın yaratacağı aşırı yüksek kontrast, saati olduğundan daha büyük ve sert gösterebilir."²⁵ Bu agresif zıtlığı kırmak ve dikkati tekrar sizin stilinize çekmek için, fırçalanmış çelik veya koyu gri titanyum (gunmetal) alternatifler cildinizle çok daha yumuşak, asil ve kusursuz bir geçiş sağlayacaktır".²⁵
- **Entegre Bilezik (Integrated Bracelet) Toleransı:** Beğenilen saat Royal Oak tarzı, boynuzların doğrudan kalın bilezik baklalarıyla bütünleştiği bir modelse: "Bu modelin entegre bilezik tasarımı benzersiz bir mühendislik harikasıdır. Ancak bu yapı, kasa çapından bağımsız olarak, ilk bilezik baklalarının bükülmemesi sebebiyle bileğinize yanlardan ekstra genişlik ekleyecektir."¹ Sizin ölçülerinize uygun, aynı lüks çelik bilezik hissiyatını veren ancak standart esnek boynuzlara sahip şu modeller, ergonomik konforunuzu garanti altına alacaktır".¹

Sonuç olarak, bir web projesi çatısı altında geliştirilen yapay zeka stilisti üzerinden saat analizi, sadece iki ölçüm verisinin (çevre ve çap) mekanik kıyaslamasından ibaret olamaz. İdeal bir saat seçimi fizik, geometri ve dermatolojinin karmaşık optik yasalarla birleştiği bütünsel bir mimaridir. Kullanıcının bilek şeklinin eliptik doğası, kare ve fıçı gibi farklı kasa formlarının bilekte bıraktığı farklı iz düşümler, boynuz mesafesinin acımasız gerçekliği ve çerçeve kalınlığının yarattığı görsel illüzyon; boyutlandırmanın yapı taşlarıdır. Diğer taraftan, renk teorisi ışığında metallerin ve kadran tonlarının, kullanıcı cildinin sıcaklık ve soğukluk spektrumu ile kurduğu dermatolojik etkileşim, saatin basit bir zaman ölçüm aleti olmaktan çıkıp kişisel ve stilistik bir ifade biçimine dönüşmesini sağlar. Kurulacak olan sistemin arka planında çalışan Evrişimli Sinir Ağları ve filtreleme mantığı, kullanıcının estetik arzularını reddetmeden onları eğiten, empati kuran, "sohbet dilini" koruyarak teknik doğruluk sunan ve görsel olarak en yakın, ergonomik olarak en kusursuz alternatifleri getiren sofistike bir yapıya dayanmalıdır. Zira saatçilik dünyasında mutlak kusursuz bir saat yoktur; sadece kullanıcısının bilek anatomisine, cilt alt tonuna ve yaşam tarzına mükemmel eşleşmiş ideal bir saat kombinasyonu vardır.

Alıntılanan çalışmalar

1. How to Choose the Right Watch Size: Lug to Lug, Diameter, and ..., erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://www.wristenthusiast.com/latest/how-to-choose-the-right-watch-size>
2. How Different Watch Cases Wear - Farer, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://farer.com/blogs/journal/how-different-watch-cases-wear>
3. Watch Size for Wrist - Complete Table With Ideal Dimension, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://prisma.watch/watches/size-wrist/>
4. How to Measure Wrist Size for a Watch (with Examples) | Wristcheck, erişim tarihi

Mayıs 17, 2026,

<https://wristcheck.com/discover/watch-101/size-guide-how-to-pick-the-perfect-fit-for-your-wrist>

5. [question]do people on this subreddit just hate big watches, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/Watches/comments/1dq3dy1/questiondo_people_on_this_subreddit_just_hate_big/
6. The connoisseur take that a watch should be smaller applies to dress watches that don't have a bezel. Clearly a watch with a bezel should be larger to accommodate the same size dial. - Reddit, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/watchHotTakes/comments/1ro33f6/the_connoisseur_take_that_a_watch_should_be/
7. Watch Size Guide – The Definitive Guide to Watch Sizing, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://watchsizeguide.com/>
8. Our Watch Size Guide | Schiffman's Jewelers | Schiffman's Jewelers, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://schiffmans.com/blogs/news/watch-size-guide>
9. How to Choose the Right Watch Size - A Comprehensive Guide, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://www.nixon.com/blogs/stories/how-to-choose-the-right-watch-size>
10. Watch Size Guide: Find the Perfect Fit for Your Wrist - The 1916 Company, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://www.the1916company.com/blog/watch-size-guide.html>
11. [unpopular opinion] the average guy wears a watch that is too large ..., erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/Watches/comments/7ki8vo/unpopular_opinion_the_average_guy_wears_a_watch/
12. [ELI5] Sizing watches : r/Watches - Reddit, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/Watches/comments/379krk/eli5_sizing_watches/
13. How to Fit a Luxury Watch to Your Wrist | IWC Big Pilot, Royal Oak, Golden Ellipse, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=AkLBRWnrOPw>
14. [Question] True sizing. Wrist circumference vs diameter. : r/Watches - Reddit, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/Watches/comments/1srm4kx/question_true_sizing_wrist_circumference_vs/
15. Editorial: Squaring The Circle - Hodinkee, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://www.hodinkee.com/articles/squaring-the-circle>
16. Watch Sizes - How to Measure Your Wrist | Francis & Gaye Jewellers, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://www.francisandgaye.co.uk/how-to-measure-your-wrist-i250>
17. erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://wristler.eu/insights/watch-case-shapes-guide-style-function-heritage#:~:text=Square%2C%20cushion%2C%20and%20tonneau%20shapes,size%20feels%20on%20the%20wrist.>
18. Square vs. Round: The Great Watch Case Debate - Thomas Earnshaw, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,

- <https://thomas-earnshaw.com/blogs/the-earnshaw-odyssey/square-vs-round-the-great-watch-case-debate>
19. Rectangular vs Square vs Tonneau Watches: What's the Difference?, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://sonerwatches.com/blogs/watch-blog/rectangular-vs-square-vs-tonneau-watches>
 20. Square Watch vs Round Watch: Which Should You Buy?, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://sonerwatches.com/blogs/watch-blog/square-watch-vs-round-watch>
 21. How to choose the right watch size for your wrist - IDEAL Joyeros, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://idealjoyeros.com/en/news/choose-box-size-clock/>
 22. Finding the PERFECT Fit: A Watch Sizing Guide for Smaller Wrists - YouTube, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=qR_kAXddAqM
 23. [Discussion] Has the "sweet spot" for dress watch sizing shifted back to 36-38mm? - Reddit, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/Watches/comments/1qam9xi/discussion_has_the_sweet_spot_for_dress_watch/
 24. [Question] Guys with larger wrists - what are you wearing? : r/Watches - Reddit, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
https://www.reddit.com/r/Watches/comments/1khkxhi/question_guys_with_larger_wrists_what_are_you/
 25. Best Watch Colors for Every Skin Tone: Complete Style Guide, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://urbantimepiecegroup.com/blogs/news/how-to-choose-the-perfect-watch-color-for-your-skin-tone>
 26. How to Choose the Perfect Watch Colour Based on Your Skin Tone ..., erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://stoneandbrowne.com/blogs/industry-insights/how-to-choose-the-perfect-watch-colour-based-on-your-skin-tone>
 27. Choosing the Right Model: A Comprehensive Analysis of Outfit Recommendation Systems, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://www.ijcaonline.org/archives/volume183/number12/kaur-2021-ijca-921413.pdf>
 28. Choosing the Right Metal Color for Your Skin Tone - Alara Jewelry, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://alarajewelry.com/blogs/news/choosing-jewelry-metal-colors-for-your-skin-tone>
 29. Best Jewellery & Watch Metals for Your Skin Tone - thbaker.co.uk, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://www.thbaker.co.uk/blog/best-jewellery-and-watch-metals-for-your-skin-tone>
 30. Matching Jewelry to Your Skin Undertone: The Ultimate Guide - Louis Faglin Paris, erişim tarihi Mayıs 17, 2026,
<https://global.louisfaglin.com/es/blogs/blog/matching-jewelry-to-your-skin-undertone-the-ultimate-guide>

31. A fashion product recommendation based on adaptive VPKNN-NET algorithm without fuzzy similar image - PMC, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12367692/>
32. A Review of Modern Fashion Recommender Systems - arXiv, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2202.02757>
33. Image-based fashion recommender systems - Diva-Portal.org, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1603327/FULLTEXT01.pdf>
34. Fashion Recommendation Systems, Models and Methods: A Review - MDPI, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-9709/8/3/49>
35. Conversational vs. casual — the different tones in UX writing | by Yael Ben-David, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://uxdesign.cc/conversational-vs-casual-2a66328870ce>
36. Infusing your UX writing with brand personality - Red Hat, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://www.redhat.com/en/blog/infusing-your-ux-writing-brand-personality>
37. ChatGPT and Tone: Avoid Sounding Like a Robot - NN/G, erişim tarihi Mayıs 17, 2026, <https://www.nngroup.com/articles/chatgpt-and-tone/>